Kriptovaluták elméleti háttere

Ladóczki Bence
docens
Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék (TMIT)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)
ladoczki.bence@vik.bme.hu

2026. november 3.

1 MEV: Maximal Extractable Value, front-running és a PBS

A *Maximal (korábban Miner) Extractable Value* (MEV) azt a profitot jelenti, amelyet egy blokkot összeállító szereplő a tranzakciók *beillesztésének, kizárásának és sorrendezésének* szabad megválasztásával kinyerhet – a felhasználóknak fizetett szokásos díjakon felül. Mivel az Ethereumon a nyilvános mempool látható, és a blokkon belüli sorrend monopolisztikusan a javaslattevő (illetve a nevében építő szereplő) kezében van, a tranzakciók *átrendezése* önálló értékforrássá válik. Az MEV kutatási szempontból kiemelten gazdag téma, mert egyszerre érint mikroökonómiát, mechanizmustervezést, hálózatbiztonságot és decentralizációt.

Az MEV mint optimalizációs probléma. Legyen $\mathcal{P}$ a mempoolban elérhető tranzakciók halmaza, és jelölje σ egy blokk *rendezett* tranzakciósorozatát ($\sigma \subseteq \mathcal{P}$, a protokoll korlátai – gas-limit, érvényesség – mellett). A kinyerhető érték:

$$\mathrm{MEV} = \max_{\sigma} \ \Pi(\sigma) \quad \text{feltéve, hogy } \sigma \text{ érvényes és } \sum_{i \in \sigma} g_i \leq G_{\max}, \tag{1}$$

ahol $\Pi(\sigma)$ az építő összprofitja a σ sorrend mellett (saját tranzakciók nyeresége + díjak + borravalók). Az MEV tehát egy *beágyazott kombinatorikus optimalizáció*: az építő a lehető legjövedelmezőbb sorrendet keresi.

Főbb MEV-stratégiák.

- **Arbitrázs**: ugyanazon eszköz áreltéréseinek kihasználása DEX-ek között; jellemzően „hasznos”, mert közelíti az árakat (ökoszisztéma-érték).
- **Likvidációk**: alulfedezett hitelpozíciók likvidálása a likvidációs bónuszért (lásd a lending protokollokat); szintén részben hasznos.

- **Front-running**: egy jövedelmező, még függő (pending) tranzakciót észlelve a támadó egy saját tranzakciót tesz *elé* magasabb prioritással.
- **Back-running**: egy tranzakció *mögé* való beillesztés (pl. egy nagy swap utáni arbitrázs).
- **Sandwich-támadás**: a front- és back-running kombinációja; ez jellemzően tiszta járadékkitermelés (rent extraction) a kiskereskedő kárára.

A sandwich-támadás mechanizmusa és matematikája. Tegyük fel, hogy egy áldozat egy konstans-szorzat ($x \cdot y = k$) AMM-poolban Δx_v mennyiségű X-et akar Y-ra váltani. A támadó a sorrendet így rendezi:

1. **Front-run**: a támadó előbb vásárol Δx_a-t, felhajtva az árat. A pool $(x, y) \to (x + \Delta x_a,\ y - \delta_a)$ állapotba kerül, ahol $\delta_a = \dfrac{y\,\Delta x_a}{x + \Delta x_a}$.
2. **Áldozat ügylete**: az áldozat a már *megemelt* áron hajtja végre a swapjét, azaz kevesebb Y-t kap, mint különben kapott volna – a különbség a támadó megragadott járadékának forrása.
3. **Back-run**: a támadó visszaadja a frissen szerzett Y-t, és a mesterségesen megemelt áron realizálja a profitot.

A támadó nettó profitja (díjak nélkül) a be- és kilépés közti árkülönbségből adódik; az áldozat vesztesége lényegében a saját swapjén elszenvedett *extra slippage*. Az áldozat ezt egy *csúszási tolerancia* (slippage tolerance, s) megadásával korlátozhatja: a tranzakció visszafordul (revert), ha a kapott mennyiség $< (1 - s) \cdot \Delta y^{\text{ideális}}$. Minél szűkebb s, annál kevésbé profitálhat a sandwich – de annál gyakrabban hiúsul meg a saját ügylet.

Empirikus nagyságrendek. Mérések szerint a sandwich-támadások gyakoriak – egyes elemzések nagyságrendileg *blokkonként* átlagosan egy körüli előfordulást jeleznek. Az összesített (lifetime) MEV-nek becslések szerint hozzávetőleg 35%-a arbitrázs, 30%-a sandwich, 25%-a likvidáció és 10%-a egyéb kategória – vagyis a kitermelt érték jelentős része (a sandwich) tiszta járadék a kiskereskedő rovására, míg az arbitrázs és a likvidáció részben ökoszisztéma-hasznot teremt. (A konkrét arányok forrásonként és időszakonként erősen változnak.)

Proposer–Builder Separation (PBS). A naiv modellben a blokk javaslattevőjének (proposer) kellene a bonyolult MEV-optimalizációt is elvégeznie, ami erős *centralizációs* nyomást teremt (a legjobb optimalizáló nyer). A PBS ezt a két szerepet szétválasztja:

$$\underbrace{\text{Builder}}_{\text{összeállítja a legértékesebb blokkot}} \xrightarrow{\text{ajánlat / licit}} \underbrace{(\text{Relay})}_{\text{közvetít, elrejti a tartalmat}} \to \underbrace{\text{Proposer / validátor}}_{\text{a legmagasabb licitet választja}}.$$

- A **builderek** versenyeznek a legjövedelmezőbb (legtöbb MEV-et tartalmazó) blokk összeállításáért, és egy licitet (bid) ajánlanak a javaslattevőnek.
- A **proposer** (a sorsolt validátor) nem látja a blokk teljes tartalmát a választáskor, csak a licit nagyságát – és a legmagasabbat választja.

- A gyakorlatban ezt egy protokollon *kívüli* rendszer, az **MEV-Boost** valósítja meg *relay*-eken keresztül, amelyek a builder és a proposer közt közvetítenek, és garantálják az atomi kifizetést.

A PBS célja, hogy a MEV-ből származó előnyt *demokratizálja*: egy átlagos otthoni validátor is hozzájut a profi builderek által termelt értékhez, anélkül hogy magának kellene MEV-et optimalizálnia. Formálisan, ha V_{bid} a nyertes licit és R a builder megtartott maradéka, akkor a kinyert MEV felosztása MEV $\approx V_{\text{bid}} + R$, ahol a tapasztalat szerint a licit (azaz a proposer része) a blokkérték *nagy hányadát* teszi ki.

Nyitott problémák és kutatási irányok. A PBS enyhíti a validátor-szintű centralizációt, de új aggályokat szül: *builder-koncentráció* (néhány builder termeli a blokkok nagy részét), *cenzúra* (mely tranzakciókat zárja ki egy relay), és a MEV-Boost *protokollon kívülisége*. Erre válasz a kutatás és a roadmap több iránya:

- **Enshrined PBS (ePBS)**: a PBS beépítése magába a protokollba, hogy ne kelljen megbízni off-chain relay-ekben.
- **Privát mempoolok / privát tranzakciós csatornák**: a tranzakciók elrejtése a nyilvános mempool elől, hogy ne legyenek front-runolhatók (ugyanakkor ez új, zárt támadási felületet is nyit).
- **Encrypted mempool / threshold-titkosítás**: a tartalom titkosítása a beillesztésig, ami megszünteti a sorrend-alapú kiszipolyozás információs alapját.
- **Fair ordering** protokollok: a sorrendezés korlátozása, hogy az átrendezésből származó MEV minimalizálódjon.

Megjegyzendő, hogy az ePBS-sel kapcsolatos elemzések szerint a kinyert blokkérték túlnyomó része (empirikusan 90% felett) a javaslattevőhöz folyik, miközben néhány hatékony builder uralja az aukciót – vagyis a centralizáció–demokratizáció mérlege továbbra is aktív kutatási kérdés.

Hivatkozások